سائنس

جماعت 5 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

10 اسباق — 147 سوالات

جانداروں کی درجہ بندی

جائزہ (Review)

سوال: درجہ بندی کیا ہے؟ سائنس دان جانداروں کی درجہ بندی کیوں کرتے ہیں؟

جواب: درجہ بندی کا مطلب ہے جانداروں کو ان کی ایک جیسی خصوصیات کی بنیاد پر گروہوں میں تقسیم کرنا۔ سائنس دان درجہ بندی اس لیے کرتے ہیں تاکہ لاکھوں قسم کے جانداروں کو آسانی سے پہچانا اور سمجھا جا سکے، کیونکہ ہر جاندار کو الگ الگ یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ درجہ بندی سے ہر جاندار کی خصوصیات اور اس کا دوسرے جانداروں سے تعلق واضح ہو جاتا ہے۔

سوال: ریڑھ کی ہڈی والے اور بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانداروں میں مثالوں کے ساتھ فرق بیان کریں۔

جواب: جن جانوروں کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے انہیں ریڑھ کی ہڈی والے جاندار کہتے ہیں، جیسے مچھلی، مینڈک، سانپ، کبوتر اور بلی۔ جن جانوروں میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی انہیں بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جاندار کہتے ہیں، جیسے کیڑے، جھینگا، تتلی اور کینچوا۔ دنیا میں بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔

سوال: وہیل مچھلی جیسی نظر آتی ہے، لیکن اسے چمگادڑ کے ساتھ دودھ پلانے والوں کے گروہ میں کیوں رکھا گیا ہے؟

جواب: وہیل دیکھنے میں مچھلی جیسی ہے، لیکن وہ مچھلی نہیں ہے۔ وہیل پانی کی سطح پر آ کر ہوا میں سانس لیتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور اس کا خون گرم ہے۔ چمگادڑ میں بھی یہی خصوصیات ہیں۔ اس لیے وہیل اور چمگادڑ دونوں دودھ پلانے والے جانداروں (mammals) کے گروہ میں آتے ہیں، کیونکہ درجہ بندی ظاہری شکل کے بجائے اصل خصوصیات پر مبنی ہوتی ہے۔

سوال: درج ذیل جانوروں میں سے ریڑھ کی ہڈی والے اور بغیر ریڑھ کی ہڈی والے پہچانیں: آکٹوپس، سانپ، چڑیا، کینچوا، سنہری مچھلی، مینڈک، چھپکلی، تتلی۔

جواب: ریڑھ کی ہڈی والے جاندار: سانپ، چڑیا، سنہری مچھلی، مینڈک اور چھپکلی — ان سب میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جاندار: آکٹوپس، کینچوا اور تتلی — ان میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ پہچان کی بنیاد صرف ریڑھ کی ہڈی کا ہونا یا نہ ہونا ہے۔

- ✗ درست یا غلط؟ تمام بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جاندار پانی میں رہتے ہیں۔
- ✓ درست یا غلط؟ کیڑے بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جاندار ہیں، لیکن ان کا بیرونی خول سخت ہوتا ہے۔
- ✗ درست یا غلط؟ ریڑھ کی ہڈی والے جاندار بغیر ریڑھ کی ہڈی والوں سے تعداد میں زیادہ ہیں۔
- ✗ درست یا غلط؟ جو جانور اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتے، انہیں پیدا کرنے والے (producers) کہتے ہیں۔

درست یا غلط؟ سبز پودے پیدا کرنے والے اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ بیج پیدا کرتے ہیں۔

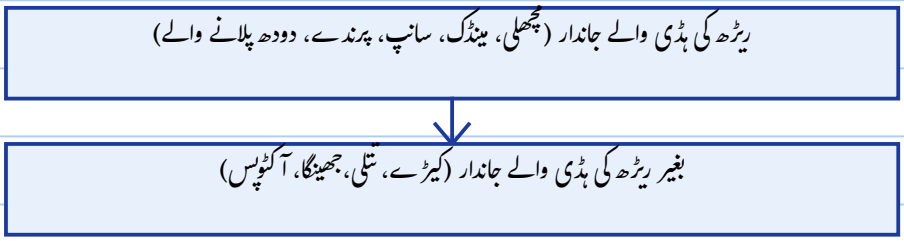
سوال: درج ذیل جانوروں کو ان کی کھانے کی عادتوں کے مطابق تقسیم کریں: عقاب، گائے، کوا، شیر، بکری، دیوار والی چھپکلی، چڑیا۔

جواب: گوشت کھانے والے (carnivores): عقاب، شیر اور دیوار والی چھپکلی — یہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ گھاس کھانے والے (herbivores): گائے اور بکری — یہ گھاس اور پودے کھاتے ہیں۔ دونوں کھانے والے (omnivores): کوا اور چڑیا — یہ بیج اور پودے بھی کھاتے ہیں اور چھوٹے کیڑے بھی۔

سوال: سرگرمی: بیس جانوروں کے کارڈ بنائیں اور انہیں پہلے ریڑھ کی ہڈی والوں اور بغیر ریڑھ کی ہڈی والوں میں، پھر پودے، گوشت یا دونوں کھانے والوں میں تقسیم کریں۔

جواب: (سرگرمی — نمونہ جواب) کارڈوں پر جانوروں کے نام اور تصویریں بنائیں۔ نمونہ تقسیم: ریڑھ کی ہڈی والے — مچھلی، مینڈک، سانپ، کبوتر، بلی، گائے، شیر، عقاب، چڑیا، چھپکلی؛ بغیر ریڑھ کی ہڈی والے — تتلی، کیڑا، جھینگا، کینچوا، گھونگا، آکٹوپس، مکھی، کیکڑا، مکڑی۔ پھر کھانے کے مطابق: گھاس کھانے والے — گائے، بکری؛ گوشت کھانے والے — شیر، عقاب؛ دونوں کھانے والے — کوا، چڑیا۔

جانوروں کی درجہ بندی



خوردبینی جاندار

جائزہ (Review)

سوال: خوردبینی جاندار کیا ہیں؟ ان کی مختلف اقسام بتائیں۔

جواب: وہ بہت چھوٹے جاندار جو ننگی آنکھ سے نظر نہ آئیں اور صرف خوردبین (microscope) سے دیکھے جا سکیں، انہیں خوردبینی جاندار کہتے ہیں۔ ان کی بڑی اقسام پانچ ہیں: بیکٹیریا، وائرس، فنگس (پھپھوندی)، الجی اور پروٹوزوا۔ یہ ہوا، پانی، مٹی اور ہمارے جسم کے اندر اور باہر ہر جگہ مل سکتے ہیں۔

سوال: تمام جانداروں میں خوردبینی جانداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے — اس بیان کی وضاحت کریں۔

جواب: خوردبینی جاندار ہر جگہ موجود ہیں — ہوا میں، پانی کی ہر بوند میں، مٹی کی ہر مٹھی میں اور جانداروں کے جسموں پر۔ یہ بہت تیزی سے بڑھتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ایک سے لاکھوں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زمین پر ان کی مجموعی تعداد دوسرے تمام جانداروں سے کہیں زیادہ ہے، اگرچہ ہم انہیں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔

سوال: ہوا اور پانی کے ذریعے پھیلنے والی دو دو بیماریاں بتائیں۔

جواب: ہوا کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں: عام زکام اور فلو (انفلوئنزا) — یہ بیمار شخص کے کھانسنے اور چھینکنے سے ہوا میں پھیلتی ہیں۔ پانی کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں: ہیضہ (cholera) اور ٹائیفائیڈ — یہ آلودہ پانی پینے سے ہوتی ہیں۔ ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے صاف پانی پینا اور صفائی رکھنا ضروری ہے۔

سوال: خوردبینی جاندار ماحول کے لیے کیسے فائدہ مند ہیں؟

جواب: بہت سے خوردبینی جاندار ماحول کے دوست ہیں۔ یہ مرے ہوئے پودوں، جانوروں اور گندگی کو گلا سڑا کر ختم کر دیتے ہیں، جس سے ماحول صاف رہتا ہے اور مٹی کو خوراک (غذائی اجزا) واپس ملتی ہے۔ کچھ بیکٹیریا مٹی کو زرخیز بناتے ہیں اور کچھ ہمارے کھانوں، جیسے دہی اور روٹی، بنانے میں کام آتے ہیں۔ اس لیے تمام خوردبینی جاندار نقصان دہ نہیں ہیں۔

سوال: درج ذیل پھپھوندی (فنگس) والی بیماریاں پودوں کی ہیں یا جانوروں (انسانوں) کی، تقسیم کر کے بتائیں: 1. ایتھلیٹ کا پاؤں (Athlete's foot) 2. گندم کا زنگ (Wheat rust) 3. داد (Ringworm) 4. مکئی کا کالا داغ (Smut of maize)

جواب: پودوں کی بیماریاں: گندم کا زنگ — گندم کی فصل کو نقصان پہنچاتا ہے؛ مکئی کا کالا داغ — مکئی کے پودے پر کالے داغ بناتا ہے۔ انسانوں کی بیماریاں: ایتھلیٹ کا پاؤں — پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خارش اور پھٹن ہوتی ہے؛ داد — جلد پر گول سرخ داغ بنتے ہیں۔ یہ تمام بیماریاں پھپھوندی (فنگس) کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

درست یا غلط؟ تمام خوردبینی جاندار نقصان دہ ہیں۔ ✗

درست یا غلط؟ پھپھوندی والی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوسکتیں۔ ✗

درست یا غلط؟ مچھر ایک خوردبینی جاندار ہے۔ ✗

درست یا غلط؟ گندی اور غیر صاف ستھری حالتیں بیماریاں پھیلاتی ہیں۔ ✓

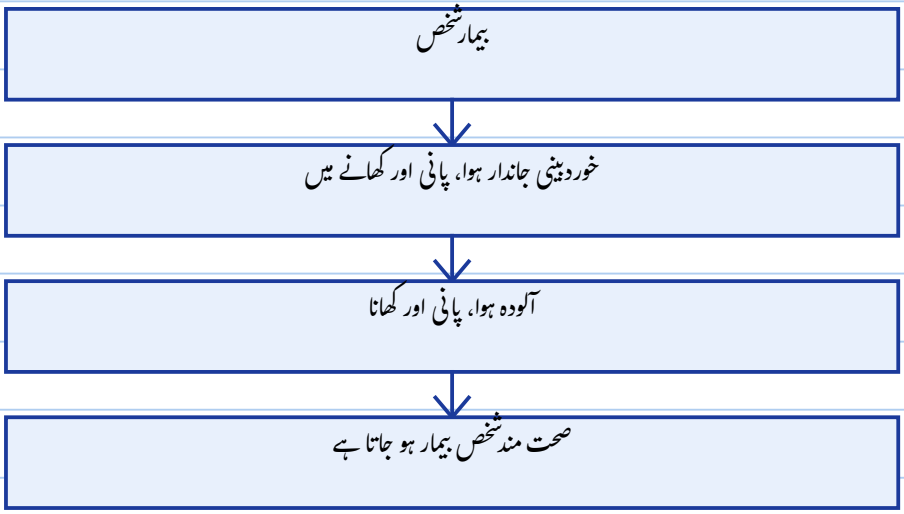
سوال: درج ذیل میں سے ہر ایک میں کون سا خوردبینی جاندار ہے: (الف) دہی (ب) عام زکام (ج) ملیریا (د) ایتھلیٹ کا پاؤں

جواب: (الف) دہی میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو دودھ کو دہی میں بدلتے ہیں اور فائدہ مند ہیں۔ (ب) عام زکام وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (ج) ملیریا پروٹوزوا (پلازموڈیم) کی وجہ سے ہوتا ہے، جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ (د) ایتھلیٹ کا پاؤں پھپھوندی (فنگس) کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص کر نمی اور گندی حالت میں۔

سوال: سرگرمی: پچھلے اسباق سے پانچ بیماریاں تلاش کریں، ان کے نام لکھیں اور ہر بیماری کی وجہ بتائیں۔

جواب: (سرگرمی — نمونہ جواب) 1. عام زکام — وائرس۔ 2. فلو (انفلوئنزا) — وائرس۔ 3. ہیضہ — بیکٹیریا، آلودہ پانی سے پھیلتا ہے۔ 4. ٹائیفائیڈ — بیکٹیریا، آلودہ پانی اور کھانے سے پھیلتا ہے۔ 5. ملیریا — پروٹوزوا، مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ ہر بیماری کسی نہ کسی خوردبینی جاندار کی وجہ سے ہوتی ہے۔

بیماری کیسے پھیلتی ہے



بیج: ان کی بناوٹ اور اگاؤ

جائزہ (Review)

سوال: بیج کے حصے بتائیں اور ان کے کام بیان کریں۔

جواب: بیج کے تین بڑے حصے ہیں۔ (1) بیج کی کھال (چھلکا): بیج کو باہر سے ڈھک کر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ (2) کوٹیلیڈن (دال پتر): بیج کے اندر کھانا ذخیرہ ہوتا ہے، جو اگتے وقت نئے پودے کو کھانا دیتا ہے؛ مکئی اور گندم میں ایک کوٹیلیڈن اور پھلیوں اور چنوں میں دو کوٹیلیڈن ہوتے ہیں۔ (3) جنین (embryo): یہ چھوٹا سا پودا ہے، جس کا اوپری حصہ (plumule) تنا اور پتے بناتا ہے اور نچلا حصہ (radicle) جڑ بناتا ہے۔

سوال: بیج کے اگنے (germination) کے لیے کون سی حالتیں درکار ہیں؟

جواب: بیج کے اگنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: پانی، ہوا اور مناسب گرمی۔ پانی بیج کو نرم کرتا ہے اور اندر کا پودا بڑھنے لگتا ہے۔ ہوا (آکسیجن) بیج کو سانس لینے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے چاہیے۔ مناسب گرمی میں بیج جلدی اگتا ہے؛ زیادہ سردی یا زیادہ گرمی میں بیج نہیں اگ سکتا۔ کسی ایک حالت کی کمی سے اگنا رک جاتا ہے۔

سوال: پھولوں کے بغیر بیج پیدا کرنے والے دو پودوں کے نام بتائیں۔

جواب: صنوبر (pine) اور دیودار (fir) ایسے درخت ہیں جو پھول نہیں بناتے۔ ان کے بیج مخروطوں (cones) میں بنتے ہیں، اس لیے انہیں مخروط والے پودے کہتے ہیں۔ زیادہ تر دوسرے پودے، جیسے آم اور گلاب پھولوں سے بیج بناتے ہیں، لیکن یہ درخت پھولوں کے بغیر ہی بیج پیدا کرتے ہیں۔

کالم-1 کو کالم-2 سے ملائیں

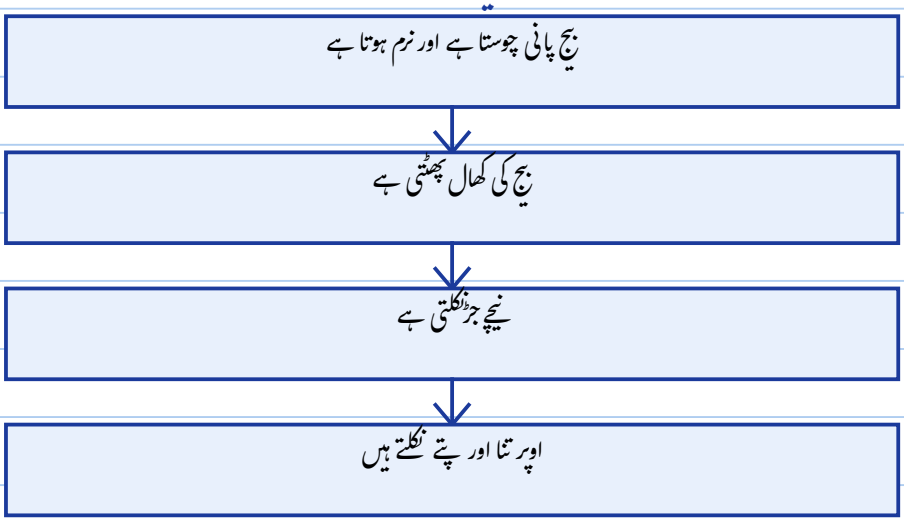
کالم-1	کالم-2
1. مکئی	مخروطوں میں بیج
2. موس	بیجے (اسپور)
3. پھلیاں	دو کوٹیلیڈن والے بیج
4. صنوبر	ایک کوٹیلیڈن والا بیج

سوال: تصویروں میں دکھائے گئے بیج (کپاس کا بیج، پھلیاں اور گندم) پہچانیں اور ہر ایک کے بارے میں بتائیں۔

جواب: (1) کپاس کا بیج: چھوٹا ہوتا ہے اور اس پر ہلکے بال (روئیں) ہوتے ہیں، جو ہوا میں اڑ کر بیج کو دور دور تک پھیلاتے ہیں۔ (2) پھلیوں کا بیج: بڑا اور دو کوٹیلیڈن والا (dicot) بیج ہے، اس کے اندر کھانا ذخیرہ ہوتا ہے۔ (3) گندم

کا بیج: ایک کوٹیلیڈن والا (monocot) بیج ہے اور ہماری اہم خوراک ہے۔ اسی طرح مختلف پودوں کے بیج شکل اور بناوٹ میں مختلف ہوتے ہیں۔

بیج کا اگنا



ماحول کی آلودگی

جائزہ (Review) — مختصر جواب

سوال: آلودگی اور آلودگی پیدا کرنے والی چیز (pollutant) کی تعریف کریں۔

جواب: جب ہمارے آس پاس کی ہوا، پانی یا زمین گندی اور نقصان دہ ہو جائے تو اسے آلودگی کہتے ہیں۔ وہ چیز یا مادہ جو آلودگی پیدا کرے، اسے آلودگی پیدا کرنے والی چیز (pollutant) کہتے ہیں، جیسے دھواں، گندا پانی (سیوریج)، کیمیائی مادے اور پلاسٹک۔ آلودگی انسانوں، جانوروں اور پودوں سب کے لیے نقصان دہ ہے۔

سوال: دھواں ہمارے لیے نقصان دہ کیوں ہے؟

جواب: دھوئیں میں نقصان دہ گیسیں اور مٹی کے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں۔ جب ہم دھوئیں والی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو یہ ہمارے پھیپھڑوں میں جا کر کھانسی، سانس کی تکلیف اور دمہ جیسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ دھواں ہوا کو گندا کرتا ہے، دیکھنے میں دشواری پیدا کرتا ہے اور پودوں کے پتوں پر تہ چڑھا کر ان کی بڑھوتری روک دیتا ہے۔

سوال: کسانوں کو فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر کیوں نہیں جلانا چاہیے؟

جواب: فصلوں کی باقیات جلانے سے بہت دھواں پیدا ہوتا ہے، جو ہوا کو آلودہ کرتا ہے اور لوگوں کو بیمار کرتا ہے۔ آگ سے زمین کے فائدہ مند کیڑے اور خوردبینی جاندار بھی مر جاتے ہیں اور مٹی کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے باقیات کو مٹی میں ملا دینا چاہیے تاکہ وہ سڑ گل کر قدرتی کھاد بن جائے اور فصل کے لیے فائدہ مند رہے۔

سوال: درخت لگانے سے ہوا پر کیا فائدہ مند اثرات پڑتے ہیں؟

جواب: درخت ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ چوس کر آکسیجن دیتے ہیں، جس سے ہوا صاف اور تازہ رہتی ہے۔ درختوں کے پتے ہوا کی مٹی اور دھوئیں کو روکتے ہیں اور گرمی میں سایہ اور ٹھنڈک دیتے ہیں۔ درخت زیادہ ہوں تو ہوا کی آلودگی کم ہوتی ہے اور ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہئیں۔

سوال: ہم اپنے پانی کو آلودگی سے کیسے بچا سکتے ہیں؟

جواب: پانی بچانے کے لیے گندگی، کوڑا اور گندا پانی ندیوں، نہروں اور کنوؤں میں نہ پھینکا جائے۔ کارخانوں کا کیمیائی پانی صاف کیے بغیر پانی میں نہ چھوڑا جائے۔ پینے کے پانی کے ذرائع کے پاس کپڑے اور جانور نہ دھوئے جائیں اور نلکوں اور کنوؤں کے آس پاس صفائی رکھی جائے۔ اگر ہر شخص یہ احتیاط کرے تو ہمارا پانی صاف اور بیماریوں سے پاک رہے گا۔

تفصیلی جواب

سوال: جراثیم پینے کے پانی تک کیسے پہنچتے ہیں؟ بیان کریں۔

جواب: جراثیم گندگی کے ساتھ مانی میں ملتے ہیں۔ کھلے کنوس اور نلکے اگر گندی نالی کے قریب ہوں تو گندا پانی رس کر

پانی میں مل جاتا ہے۔ بارش کا پانی گندگی دھو کر تالابوں اور ندیوں میں لے جاتا ہے۔ گندے ہاتھوں اور گندے برتنوں سے بھی جراثیم پانی میں پہنچتے ہیں۔ ایسا آلودہ پانی پینے سے ہیضہ، ٹائیفائیڈ اور دست جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔

سوال: شور کی آلودگی کے ذرائع اور اس کے نقصان بتائیں۔

جواب: شور کی آلودگی کے ذرائع ہیں: گاڑیوں کے ہارن، لاؤڈ اسپیکروں کی تیز آواز، کارخانوں اور جنریٹروں کا شور، ہوائی جہازوں کی آواز اور تعمیراتی کام۔ اس کے نقصان ہیں: زیادہ شور سننے کی طاقت کم کر دیتا ہے، سر درد اور نیند کی کمی پیدا کرتا ہے۔ طالب علم پڑھائی میں توجہ نہیں دے پاتے اور لوگ چڑچڑے اور بیمار رہتے ہیں۔ اس لیے غیر ضروری شور سے بچنا چاہیے۔

سوال: درخت کاٹنے سے جانوروں کی زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے؟

جواب: درخت جانوروں اور پرندوں کے گھر اور کھانے کا ذریعہ ہیں۔ درخت کاٹنے سے پرندے اپنے گھونسلے اور جانور اپنی رہائش کھو بیٹھتے ہیں۔ کھانا نہ ملنے سے بہت سے جانور مر جاتے ہیں یا دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور کچھ قسم کے جانور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ درخت کٹنے سے مٹی کا کٹاؤ بھی بڑھتا ہے اور پوری غذائی زنجیر (food chain) بگڑ جاتی ہے۔

سوال: سرگرمی: آپ کے پڑوسی اپنا گندا پانی نالی کے بجائے گلی میں چھوڑتے ہیں۔ آپ انہیں یہ کام چھوڑنے پر کیسے راضی کریں گے؟

جواب: (سرگرمی — نمونہ جواب) میں نرمی اور عزت سے پڑوسیوں کو سمجھاؤں گا کہ گلی میں گندا پانی کھڑا ہونے سے مچھر اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بدبو پھیلتی ہے اور تمام پڑوسی، خاص کر بچے، بیمار ہو سکتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ پانی نالی میں چھوڑیں یا گھر کے پاس چھوٹا سا گڑھا (soak pit) بنائیں۔ اگر ضرورت پڑی تو بڑوں اور محلے کے لوگوں کو اکٹھا بٹھا کر سب کی صحت کے لیے یہ حل اختیار کراؤں گا۔

آلودگی کی اقسام



مادہ اور اس کی حالتوں کی تبدیلی

جائزہ (Review) — کثیر الانتخابی سوالات

برف کا نقطۂ پگھلاؤ (melting point) کتنا ہے؟

✓ (الف) 0°C

(ب) 20°C

(ج) 32°C

(د) 100°C

پانی کس درجہ حرارت پر جم کر برف بنتا ہے؟

(الف) 100°C

✓ (ب) 0°C

(ج) 32°C

(د) 20°C

پانی کس درجہ حرارت پر ابلتا ہے؟

(الف) 0°C

(ب) 37°C

✓ (ج) 100°C

(د) 212°C

گیسوں میں مادے کے ذرے:

(الف) حرکت نہیں کرتے

(ب) ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں

(ج) صرف دو سمتوں میں حرکت کرتے ہیں

✓ (د) تمام سمتوں میں آزادی سے حرکت کرتے ہیں

درج ذیل میں سے کون سی تصعید (sublimation) کی مثال ہے؟

(الف) پانی

(ب) دودھ

(ج) رس

(د) کافور ✓

ٹھوس مادے درجہ حرارت بڑھنے سے مائع اور پھر گیس میں بدلتے ہیں — درست ترتیب کون سی ہے؟

(الف) پگھلنا، جمنا

(ب) بخارات بننا، گاڑھا ہونا

(ج) پگھلنا، بخارات بننا ✓

(د) جمنا، بخارات بننا

مختصر جواب

سوال: پگھلنے (melting) اور جمنے (freezing) کی تعریف کریں۔

جواب: پگھلنا وہ عمل ہے جس میں ٹھوس مادہ گرم ہونے پر مائع میں بدل جاتا ہے، جیسے برف کا پانی بننا؛ یہ ایک مقررہ درجہ حرارت پر ہوتا ہے، جسے نقطۂ پگھلاؤ کہتے ہیں۔ جمنا وہ عمل ہے جس میں مائع ٹھنڈا ہونے پر ٹھوس مادے میں بدل جاتا ہے، جیسے پانی کا 0°C پر برف بننا۔ دونوں عمل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

سوال: آپ برف کا ٹکڑا کچھ دیر رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ بیان کریں۔

جواب: برف کا ٹکڑا آس پاس کی ہوا سے گرمی چوسے گا اور آہستہ آہستہ پگھل کر پانی بن جائے گا۔ برف کے ذرے گرمی ملتے ہی زیادہ حرکت کرنے لگتے ہیں اور اپنی مقررہ جگہ چھوڑ کر بہنے لگتے ہیں۔ برف پوری پگھلنے تک اس کا درجہ حرارت 0°C ہی رہتا ہے، اگرچہ اس کی مقدار (وزن) وہی رہتی ہے۔

سوال: رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے دکاندار سے برف خریدی، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے وہ پگھل گئی۔ آپ برف کو بغیر پگھلائے گھر تک کیسے لے جائیں گے؟

جواب: برف کو پگھلنے سے بچانے کے لیے اسے ایسی چیز میں لپیٹوں گا جو گرمی اندر نہ جانے دے، جیسے موٹا کپڑا، اخبار یا لکڑی کا برادہ۔ برف کو تھرماس یا بند ڈبے میں رکھ کر سورج کی روشنی سے دور رکھ کر جلدی گھر لے جاؤں گا۔ بڑا ایک ٹکڑا چھوٹے ٹکڑوں کے مقابلے میں دیر سے پگھلتا ہے، اس لیے برف ایک بڑے ٹکڑے میں لوں گا۔

سوال: برف بننے والی ٹھنڈک وکر (cooling curve) میں وہ حصہ جو وقت والے محور کے متوازی ہے، کیا ظاہر کرتا ہے؟

جواب: وہ سیدھا (متوازی) حصہ وہ وقت ظاہر کرتا ہے جب پانی برف میں بدل رہا ہوتا ہے اور اس دوران درجہ حرارت 0°C پر یکساں رہتا ہے۔ اس وقت مائع گرمی تو کھو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا درجہ حرارت کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ توانائی حالت بدلنے میں استعمال ہوتی ہے۔ حالت مکمل بدلنے کے بعد ہی درجہ حرارت دوبارہ کم ہونے لگتا ہے۔

سوال: آئس کریم والی گاڑی کے اردگرد ٹھنڈک کیوں محسوس ہوتی ہے؟

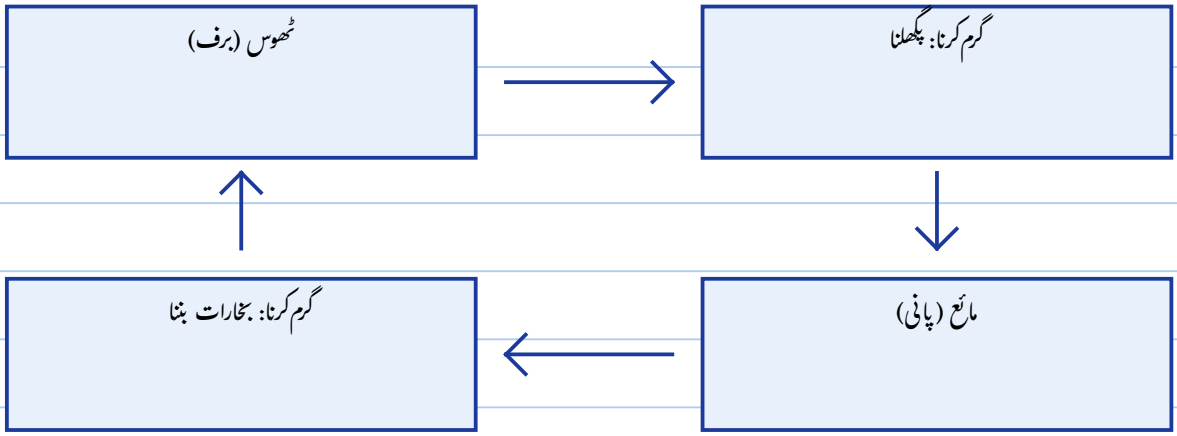
جواب: آئس کریم والی گاڑی میں برف رکھی ہوتی ہے، جس میں نمک ملایا جاتا ہے تاکہ آئس کریم جمی رہے۔ برف

پگھلتے وقت آس پاس سے گرمی چوستی ہے، جس سے گاڑی کے اردگرد کی ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس لیے گاڑی کے قریب کھڑے ہونے سے ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔

سوال: تحقیق: اپنی پسند کی آئس لولی (ice lolly) بنائیں اور اس کے پگھلنے کا مشاہدہ لکھیں۔

جواب: (تحقیق — نمونہ جواب) میٹھے اور رنگ والے پانی کو سانچے میں بھر کر فریزر میں رکھیں؛ کچھ گھنٹوں میں وہ جم کر آئس لولی بن جائے گا۔ جب اسے باہر رکھا جائے تو وہ آس پاس کی گرمی چوس کر پگھلنے لگتی ہے اور دوبارہ میٹھا مائع بن جاتی ہے۔ مشاہدہ: لولی گرم جگہ پر جلدی اور ٹھنڈی جگہ پر دیر سے پگھلتی ہے؛ پگھلنے کے دوران پہلے اس کا درجہ حرارت بڑھتا نہیں لگتا، صرف حالت بدلتی ہے۔

مادے کی حالتوں میں تبدیلی



قوت اور مشینیں

جائزہ (Review) — کثیر الانتخابی سوالات

درج ذیل میں سے کون سی سادہ مشین نہیں ہے؟

(الف) لیور

✓ (د) کمپیوٹر

ٹھیلہ گاڑی (wheel barrow) کس قسم کا لیور ہے؟

✓ (الف) دوسری قسم کا

(ب) پہلی قسم کا

(ج) تیسری قسم کا

(د) چوتھی قسم کا

کس مشین میں کوئی حرکت کرنے والا حصہ نہیں ہے؟

(د) لیور

پیٹی (box) کو ڈھلوان سطح پر چڑھانے کے لیے ہم کون سی مشین استعمال کر سکتے ہیں؟

(الف) گھڑی

✓ (ب) ڈھلوان سطح

(ج) پیچ

(د) لیور

سوال: ڈھلوان سطح (inclined plane) ہماری کیسے مدد کرتی ہے؟ (الف) بھاری بوجھ اوپر دھکیلنے میں (ب) بھاری بوجھ نیچے اتارنے میں (ج) دونوں (الف) اور (ب) میں (د) دونوں میں سے کسی میں نہیں

جواب: (ج) دونوں (الف) اور (ب) میں۔ ڈھلوان سطح سے بھاری بوجھ کم قوت سے اوپر بھی چڑھایا جا سکتا ہے اور سلامتی سے نیچے بھی اتارا جا سکتا ہے۔

دوسری قسم کے لیور کی مثال کون سی ہے؟

(ب) مچھلی پکڑنے والی چھڑی

سوال: درج ذیل اصطلاحات کی تعریف کریں: لیور، نکتہ (fulcrum)، بوجھ (load)، کوشش (effort)، گھڑی (pulley)۔

جواب: لیور: ایک سخت چھڑی یا تختی ہے جو ایک مقررہ نکتے پر گھوم سکتی ہے اور بوجھ اٹھانے میں مدد کرتی ہے۔ نکتہ: وہ مقررہ نکتہ جس پر لیور ٹیک لے کر گھومتا ہے۔ بوجھ: وہ بھاری چیز جسے اٹھانا یا ہلانا ہوتا ہے۔ کوشش: بوجھ اٹھانے کے لیے ہماری لگائی گئی قوت۔ گھڑی: ایک چھوٹا پہیہ ہے جس کے کنارے میں نالی ہوتی ہے؛ اس میں رسی ڈال کر بوجھ اٹھانا اور قوت کی سمت بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔

سوال: مشینیں ہمارا کام آسان تو کرتی ہیں، لیکن کام (work) کم نہیں کرتیں — سرگرمی سے ثابت کریں۔

جواب: (سرگرمی — نمونہ جواب) ایک بھاری بوجھ پہلے سیدھا اٹھانے کی کوشش کریں اور لگنے والی قوت نوٹ کریں۔ پھر وہی بوجھ ڈھلوان سطح سے گھسیٹ کر اوپر چڑھائیں یا لیور سے اٹھائیں — اب قوت بہت کم لگے گی، لیکن بوجھ کو زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ نتیجہ: مشین قوت کم کر کے کام آسان کرتی ہے، لیکن کل کام (قوت × فاصلہ) وہی رہتا ہے۔ اس لیے مشین کام کم نہیں کرتی، صرف اس کا طریقہ آسان کرتی ہے۔

✗ درست یا غلط؟ بوجھ وہ نکتہ ہے جہاں لیور ٹیک لیتا ہے۔

✓ درست یا غلط؟ اگر کسی سادہ مشین میں نکتہ (fulcrum) نہ ہو تو وہ ڈھلوان سطح (inclined plane) ہے۔

✓ درست یا غلط؟ پہاڑی علاقوں میں گھومتے ہوئے راستے ڈھلوان سطح کی مثال ہیں۔

✓ درست یا غلط؟ گھڑی (pulley) کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

✗ درست یا غلط؟ چائے کے چمٹے (tongs) پہلی قسم کے لیور کی مثال ہیں۔

خالی جگہ بھریں: تیسری۔ تیسری قسم کے لیور میں کوشش نکتے اور بوجھ کے درمیان ہوتی ہے۔

خالی جگہ بھریں: پہلی قسم کے لیور میں نکتہ بوجھ اور کوشش کے درمیان میں ہوتا ہے۔

خالی جگہ بھریں: ٹھیلہ گاڑی ایک سادہ مشین ہے جو _____ قسم کا لیور ہے۔

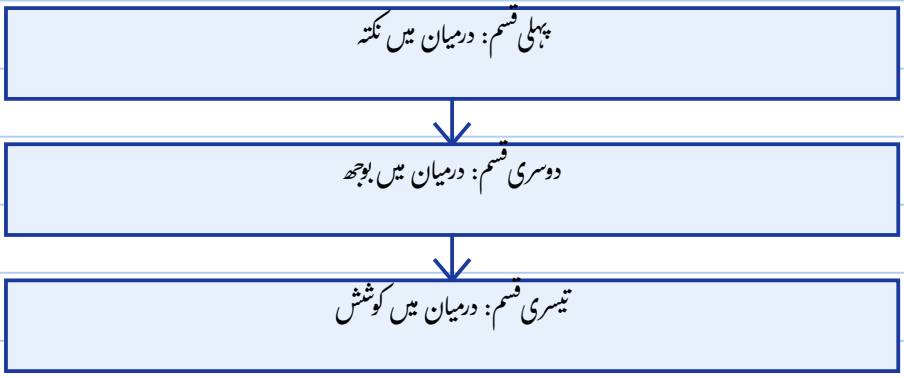
جواب: میں بوجھ پہیے (نکتے) اور کوشش کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسری

خالی جگہ بھریں: ناخن کاٹنے والی مشین _____ کی مثال ہے۔

جواب: ایک لیور ہے (دوسری قسم کے لیور سے ناخن کم قوت سے کٹتا ہے)۔

خالی جگہ بھریں: سادہ مشینیں ہمارا کام آسان _____ بناتی ہیں۔

لیور کی تین اقسام



روشنی اور اس کی خصوصیات

جائزہ (Review) — وجہ بتائیں

سوال: وجہ بتائیں: آدمی اپنے کمرے کی دیوار دیکھ سکتا ہے، لیکن ہوا کے ذرے نہیں دیکھ سکتا۔

جواب: ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے جس سے روشنی ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں آتی ہے۔ دیوار ٹھوس ہے اور اس سے بہت روشنی ٹکرا کر آنکھوں تک پہنچتی ہے، اس لیے دیوار صاف نظر آتی ہے۔ ہوا کے ذرے بہت چھوٹے اور شفاف ہیں؛ ان سے روشنی تقریباً نہیں ٹکراتی، اس لیے وہ نظر نہیں آتے۔

سوال: وجہ بتائیں: ایک قمیض کالی نظر آتی ہے۔

جواب: کالی سطح روشنی کے تمام رنگ چوس لیتی ہے اور کوئی رنگ واپس نہیں لوٹاتی۔ جب کوئی روشنی قمیض سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں تک نہیں پہنچتی تو وہ ہمیں کالی نظر آتی ہے۔ اس لیے کالی قمیض کالی دکھائی دیتی ہے۔

سوال: وجہ بتائیں: قوسِ قزح (rainbow) ہمیشہ کمان (arc) کی شکل میں نظر آتی ہے۔

جواب: جب سورج کی روشنی بارش کی چھوٹی بوندوں سے گزرتی ہے تو وہ مڑ (refract) جاتی ہے اور سات رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ آسمان میں بے شمار بوندیں ایک بڑی کمان جیسی ترتیب میں روشنی کو اسی طرح تقسیم کرتی ہیں۔ اس لیے قوسِ قزح ہمیں ہمیشہ ایک بڑی رنگین کمان کی شکل میں نظر آتی ہے۔

سوال: وجہ بتائیں: جب ہم روشنی کے ذریعے کے قریب جاتے ہیں تو ہمارا سایہ بڑا ہو جاتا ہے۔

جواب: جب کوئی چیز روشنی کے ذریعے کے قریب ہوتی ہے تو وہ روشنی کی زیادہ شعاعیں روکتی ہے، جس سے اس کا سایہ بڑا بنتا ہے۔ جیسے جیسے ہم ذریعے سے دور جاتے ہیں، چیز کم شعاعیں روکتی ہے اور سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے روشنی کے قریب سایہ بڑا نظر آتا ہے۔

سوال: وجہ بتائیں: منشور (prism) سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی سات رنگوں سے بنی ہے۔

جواب: جب سورج کی سفید روشنی منشور (prism) سے گزرتی ہے تو وہ مڑ کر سات مختلف رنگوں میں تقسیم ہو کر ایک پٹی (spectrum) بناتی ہے: سرخ، نارنگی، پیلا، سبز، آسمانی، گہرا نیلا اور بنفشی۔ اس تقسیم سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی اصل میں سات رنگوں کا مجموعہ ہے۔

سوال: وجہ بتائیں: ہم اپنے آس پاس کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔

جواب: روشنی کے ذریعے، جیسے سورج یا بلب، کی شعاعیں چیزوں پر پڑتی ہیں اور ان سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں آتی ہیں۔ جب یہ ٹکرائی ہوئی روشنی آنکھوں تک پہنچتی ہے تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر روشنی نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔

سوال: وجہ بتائیں: اندھیرے کمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔

جواب: اندھیرے کمرے میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، اس لیے چیزوں سے ٹکرانے کے لیے کوئی شعاع نہیں ہوتی اور آنکھوں تک کوئی روشنی نہیں پہنچتی۔ دیکھنے کے لیے روشنی ضروری ہے، اس لیے اندھیرے میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی بتی جلتی ہے، چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔

درست یا غلط؟ صرف بڑی چیزیں ہی سائے بناتی ہیں۔ ✗

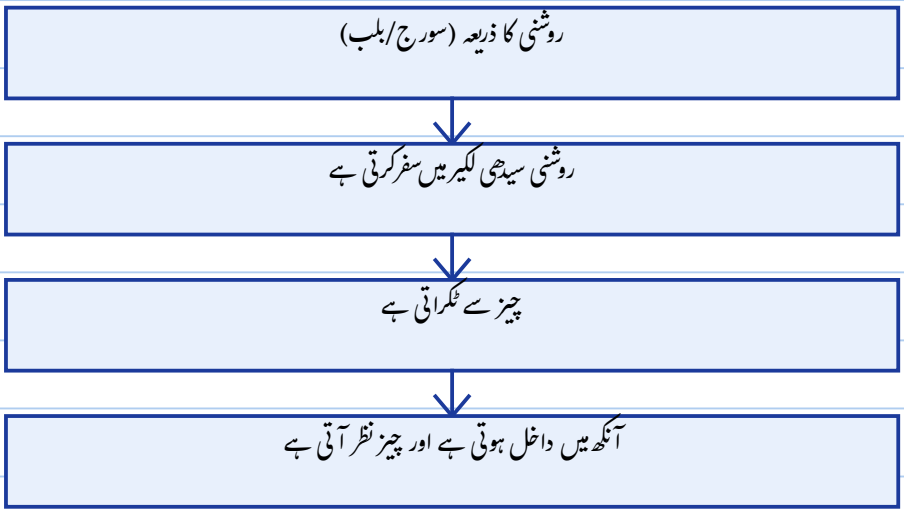
درست یا غلط؟ شفاف مادے تمام روشنی اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں۔ ✗

درست یا غلط؟ سائے کی لمبائی نوٹ کرنے سے ہمیں وقت کا پتہ چل سکتا ہے۔ ✓

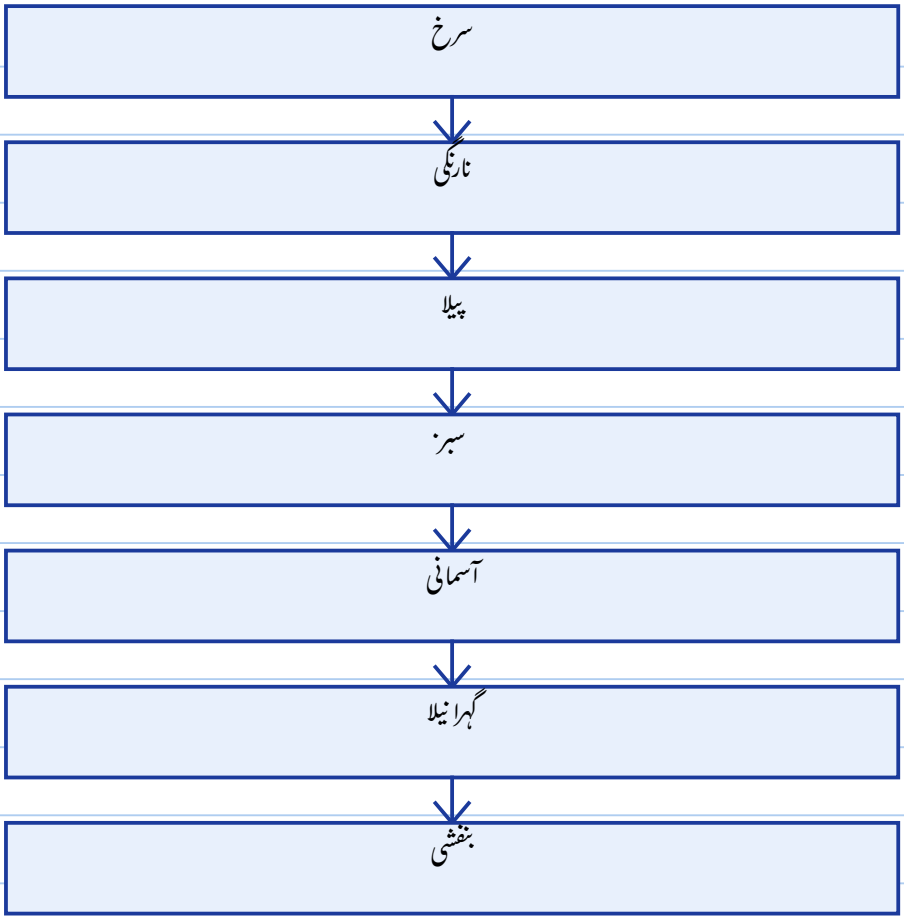
درست یا غلط؟ صاف شیشہ ایک شفاف مادہ ہے۔ ✓

درست یا غلط؟ قوس قزح میں دس رنگ ہیں۔ ✗

روشنی کا سفر اور دیکھنا



قوس قزح کے سات رنگ



بجلی اور مقناطیسیت

جائزہ (Review) — درست یا غلط

- ✗ درست یا غلط؟ ہمارے گھروں کی تاروں میں جامد بجلی (static current) بہتی ہے۔
- ✓ درست یا غلط؟ لوہے کی کیل کے گرد تار کے بل بڑھانے سے برقی مقناطیس میں بجلی کے اثر کو بڑھایا جا سکتا ہے۔
- ✓ درست یا غلط؟ یکساں چارج ایک دوسرے کو دھکیلتے (repel) ہیں۔
- ✓ درست یا غلط؟ قطب نما (compass) ہمیشہ شمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
- ✓ درست یا غلط؟ بالوں کو رگڑنے سے ان میں بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔

مختصر جواب

سوال: جامد بجلی پیدا کرنے کی دو مثالیں دیں۔

جواب: مثال 1: خشک بالوں میں پلاسٹک کا کنگھا گھمانے سے جامد بجلی پیدا ہوتی ہے اور کنگھا کاغذ کے چھوٹے ٹکڑے کھینچتا ہے۔ مثال 2: غبارے (balloon) کو بالوں یا اونی کپڑے سے رگڑنے سے اس میں بجلی پیدا ہوتی ہے اور وہ دیوار سے چپک جاتا ہے۔ دونوں مثالوں میں بجلی رگڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور ایک جگہ پر رہتی ہے۔

سوال: تصویروں میں دکھائے گئے ایک سرکٹ میں بلب روشن ہے اور دوسرے میں نہیں — کیوں؟

جواب: (نمونہ جواب) جس سرکٹ میں بلب روشن ہے، اس میں تاریں سیل کے دونوں سروں اور بلب سے صحیح جڑی ہیں اور سرکٹ مکمل (بند) ہے، اس لیے بجلی بہہ کر بلب روشن کرتی ہے۔ دوسرے سرکٹ میں سرکٹ کھلا ہے — یا سوئچ کھلا ہے، یا تار چھوٹی ہوئی ہے، یا دونوں تاریں سیل کے ایک ہی سرے سے لگی ہیں — اس لیے بجلی بہہ نہیں سکتی اور بلب روشن نہیں ہوتا۔

سوال: کھلے سرکٹ اور بند سرکٹ کی تعریف کریں۔

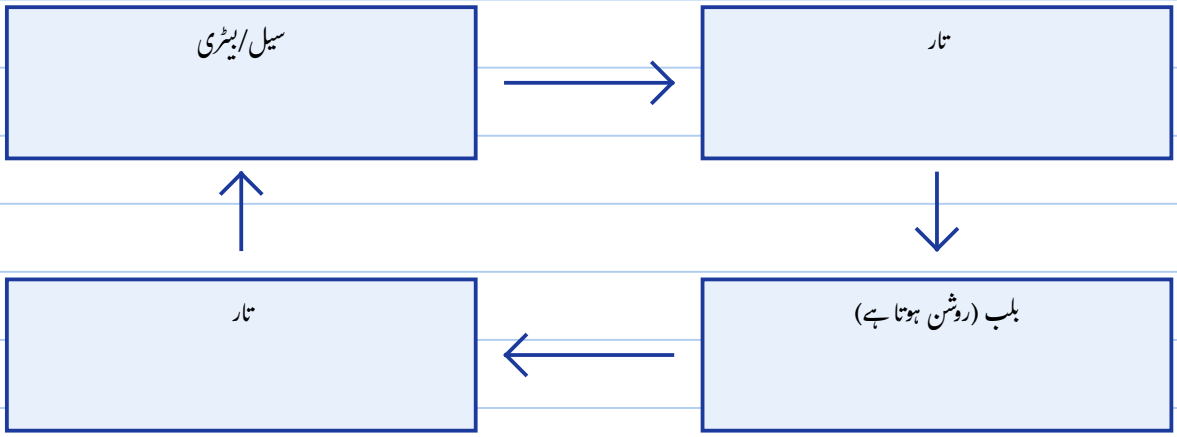
جواب: کھلا سرکٹ: جس سرکٹ میں بجلی کا راستہ کہیں سے ٹوٹا ہو، اسے کھلا سرکٹ کہتے ہیں؛ اس میں بجلی نہیں بہتی اور بلب روشن نہیں ہوتا۔ بند سرکٹ: جس سرکٹ میں راستہ مکمل اور بغیر ٹوٹے ہو، اسے بند سرکٹ کہتے ہیں؛ اس میں بجلی بہتی ہے اور بلب روشن ہوتا ہے۔ سوئچ کھولنے اور بند کرنے سے سرکٹ کھلا اور بند ہوتا ہے۔

سوال: ایک سادہ سرکٹ اور ایک بند سرکٹ کا نقشہ بنائیں اور اس کے حصے بتائیں۔

جواب: سادہ سرکٹ میں چار حصے ہوتے ہیں: سیل یا بیٹری (بجلی کا ذریعہ)، تاریں (بجلی کا راستہ)، بلب (بجلی استعمال کرنے والا) اور سوئچ (سرکٹ کھولنے اور بند کرنے کے لیے)۔ جب سوئچ بند کیا جائے تو سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے، بجلی سیل سے نکل کر تاروں کے ذریعے بلب تک پہنچتی ہے اور واپس سیل تک آتی ہے، جس سے بلب روشن ہو جاتا ہے۔ نیچے

دیے گئے نقشے میں سرکٹ کے حصے ترتیب سے دکھائے گئے ہیں۔

سادہ بجلی کا بند سرکٹ



مٹی

جائزہ (Review) — الگ چیز منتخب کریں

سوال: الگ چیز منتخب کریں اور وجہ بتائیں: (i) باغ کی مٹی، ریتلی مٹی، چکنی مٹی، مٹی کا برتن (ii) مٹی، پانی، سورج کی روشنی، کینچوا (iii) کھاد (humus)، پانی، چکنی مٹی کے ذرے، ریت کے ذرے (iv) پتھر، چکنی مٹی، ریت، لوم (loam)

جواب: (i) مٹی کا برتن — یہ مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے، باقی تینوں مٹی کی اقسام ہیں۔ (ii) کینچوا — یہ جاندار ہے، باقی تینوں بے جان چیزیں ہیں۔ (iii) پانی — پانی مٹی کی تہوں میں شامل نہیں، باقی تینوں مٹی کے حصے یا تہیں ہیں۔ (iv) لوم — یہ مکمل قسم کی مٹی ہے جو باقی چیزوں کی ملاوٹ سے بنتی ہے، باقی تینوں مٹی میں ملنے والے حصے ہیں۔

✗ درست یا غلط بتائیں اور غلط بیان درست کریں: جب آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں تو سارا پانی جذب ہو جاتا ہے۔

✗ درست یا غلط بتائیں اور غلط بیان درست کریں: پلاسٹک مٹی کو زرخیز بناتی ہے۔

✓ درست یا غلط بتائیں: مٹی کی قسم 4 (تینوں مٹیوں کی ملاوٹ) پودوں کی بڑھوتری کے لیے سب سے اچھی ہے۔

کثیر الانتخابی سوالات

پودوں کی بڑھوتری کے لیے سب سے اچھی مٹی کون سی ہے؟

(الف) ریتلی مٹی

(ب) چکنی مٹی

✓ (ج) لوم — ریت، چکنی مٹی اور کھاد کی ملاوٹ

(د) پتھروں سے بھری مٹی

درج ذیل میں سے مردہ نامیاتی مادہ (dead organic matter) منتخب کریں:

✓ (الف) مری ہوئی چیونٹی، کیلے کا چھلکا اور گرا ہوا پتہ

(ب) چھوٹے پتھر اور ٹوٹا شیشہ

(ج) پلاسٹک کا تھیلا اور ریت

مٹی کی تہوں میں تقسیم اوپر سے نیچے کس ترتیب میں ہوتی ہے؟

(الف) ریت، سلٹ، چکنی مٹی

✓ (ب) چکنی مٹی، سلٹ، ریت

(ج) چکنی مٹی، ریت، سلٹ

مختصر جواب

سوال: مٹی کے چار اجزا کون سے ہیں؟

جواب: مٹی کے چار بڑے اجزا ہیں: (1) معدنی ذرے — ریت، سلٹ اور چکنی مٹی، جو پتھروں کے ٹوٹنے سے بنتے ہیں؛ (2) کھاد (humus) — سڑے ہوئے پودوں اور جانوروں کا مادہ، جو مٹی کو خوراک دیتا ہے؛ (3) پانی — جو مٹی کے ذروں کے درمیان رہ کر پودوں کو ملتا ہے؛ (4) ہوا — جو ذروں کی درمیانی جگہوں میں رہ کر جڑوں اور چھوٹے جانداروں کے لیے ضروری ہے۔

سوال: مٹی کو تہوں میں تقسیم کرنے والی سرگرمی بیان کریں، جس سے ظاہر ہو کہ مٹی مختلف سائز کے ذروں کی ملاوٹ ہے۔

جواب: ایک شیشے کے برتن (jar) میں آدھے تک مٹی لیں اور اس میں پانی بھر کر اچھی طرح ہلائیں۔ پھر اسے کچھ گھنٹے بغیر ہلائے رکھ دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بھاری اور بڑے ذرے (ریت) سب سے نیچے بیٹھ گئے، اس کے اوپر سلٹ، اس کے اوپر باریک چکنی مٹی اور سڑے پتے اور کھاد پانی کے اوپر تیر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مٹی واقعی مختلف سائز کے ذروں کی ملاوٹ ہے۔

سوال: اگر مٹی کا نمونہ خشک ہو تو وہ جلدی نم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟

جواب: خشک مٹی پر پانی ڈالنے سے پانی مٹی کے ذروں کے درمیان چھوٹی جگہوں سے نیچے اتر جاتا ہے اور مٹی نم ہو جاتی ہے۔ پانی کے مٹی میں سے نیچے گزرنے کے اس عمل کو رساؤ (percolation) کہتے ہیں۔ ریتلی مٹی میں پانی تیزی سے رستا ہے، جبکہ چکنی مٹی میں یہ عمل بہت آہستہ ہوتا ہے۔

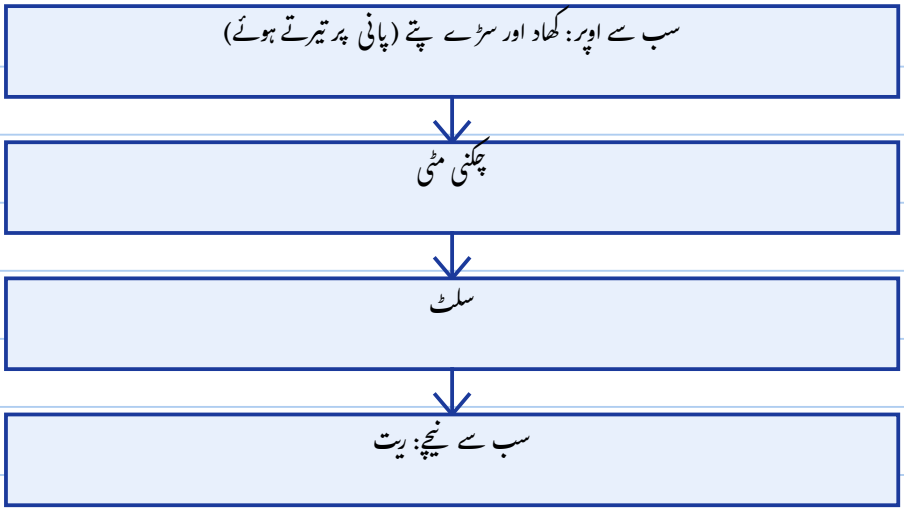
سوال: مٹی کی قسم 4 سب سے اچھی کیوں ہے؟ دلیل دیں۔

جواب: مٹی کی قسم 4 (لوم) اس لیے سب سے اچھی ہے کہ وہ ریت، چکنی مٹی اور کھاد کا متوازن مجموعہ ہے۔ ریت اس میں ہوا اور پانی کی نکاسی کا انتظام کرتی ہے، چکنی مٹی پانی روکتی ہے اور کھاد پودوں کو خوراک دیتی ہے۔ اس لیے جڑیں آسانی سے بڑھتی ہیں اور پودے صحت مند اور تیزی سے بڑھتے ہیں۔

سوال: چکنی مٹی چپچپی (sticky) ہوتی ہے؛ کون سی مٹی چپچپی نہیں ہوتی؟

جواب: ریتلی مٹی چپچپی نہیں ہوتی۔ ریت کے ذرے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بڑی جگہیں ہوتی ہیں، اس لیے پانی جلدی بہہ جاتا ہے اور وہ ہاتھوں سے نہیں چپکتی۔ اس کے برعکس چکنی مٹی کے ذرے بہت باریک ہوتے ہیں، پانی روک کر وہ نرم اور چپچپی ہو جاتی ہے۔

مٹی کی تہیں (برتن والے تجربے میں)



ہمارا نظامِ شمسی

جائزہ (Review) — کثیر الانتخابی سوالات

چاند ایک:

(الف) ستارہ ہے

(ب) سیارہ ہے

✓ (ج) زمین کا سیٹلائٹ ہے

(د) دم دار ستارہ ہے

سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں:

(ب) گول مداروں میں

(ج) مربع مداروں میں

(د) تکون مداروں میں

کون سا سیارہ صبح کا ستارہ (morning star) کہلاتا ہے؟

(الف) عطارد

✓ (ب) زہرہ

(ج) زمین

(د) مریخ

سب سے چھوٹا سیارہ کون سا ہے؟

✓ (الف) عطارد

(ب) مریخ

(ج) زہرہ

(د) زمین

سب سے بڑا سیارہ کون سا ہے؟

(الف) زمین

(ب) زحل

✓ (ج) مشتری

(د) نیپچون

سب سے ٹھنڈا سیارہ کون سا ہے؟

(الف) عطارد

(ب) زمین

(ج) مریخ

✓ (د) نیپچون

کس سیارے کے چاند سب سے زیادہ ہیں؟

(الف) مشتری

✓ (ب) زحل

(ج) یورینس

(د) زمین

نیپچون کے کتنے چھلے ہیں؟

(الف) چار

✓ (ب) چھ

(ج) پانچ

(د) دس

سب سے گرم سیارہ کون سا ہے؟

(الف) عطارد

(ب) مریخ

✓ (ج) زہرہ

(د) مشتری

درج ذیل میں سے کون سا بونا سیارہ (dwarf planet) ہے؟

✓ (الف) پلوٹو

(ب) نیپچون

(ج) عطارد

(د) زمین

✓ درست یا غلط؟ چاند کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔

✗ درست یا غلط؟ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 6 منٹ لگتے ہیں۔

✓ درست یا غلط؟ زہرہ اپنی موٹی فضا کی وجہ سے گرم ہے۔

✗ درست یا غلط؟ سورج زمین سے زیادہ گھنا (dense) ہے۔

✗ درست یا غلط؟ عطارد سورج کے سب سے قریب ہے، اس لیے وہ سب سے گرم سیارہ ہے۔

سوال: میں کون ہوں؟ (i) میرے بادل گھنے ہیں، میں گرم ترین سیارہ ہوں اور میری فضا موٹی ہے۔ (ii) میں سرخ کہلاتا ہوں، میری فضا پتلی ہے اور مجھ پر نظام شمسی کا سب سے بڑا پہاڑ (آتش فشاں) ہے۔ (iii) میری فضا میں زیادہ تر نائٹروجن اور آکسیجن ہے، میری سطح پر پانی ہے اور مجھ پر زندگی ہے۔ (iv) میں پیلا نظر آتا ہوں، میرا سب سے بڑا خاندان (82 چاند) ہے اور میرے چھلے برف اور ذروں کے بنے ہیں۔ (v) میں سب سے بڑا ہوں، میری فضا ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ہے، مجھ پر بڑا سرخ داغ ہے اور میرا چاند گینی میڈ سب سے بڑا چاند ہے۔

جواب: (i) زہرہ — گھنے بادلوں اور موٹی فضا والا گرم ترین سیارہ۔ (ii) مریخ — سرخ رنگ، پتلی فضا اور سب سے بڑے آتش فشاں (اولمپس مونس) والا سیارہ۔ (iii) زمین — نائٹروجن اور آکسیجن والی فضا، پانی اور زندگی والا واحد سیارہ۔ (iv) زحل — پیلا نظر آنے والا، 82 چاندوں اور برف اور ذروں کے چھلوں والا سیارہ۔ (v) مشتری — سب سے بڑا سیارہ، جس پر بڑا سرخ داغ اور سب سے بڑا چاند گینی میڈ ہے۔

سوال: سرگرمی: درج ذیل خصوصیات زمین کی ہیں یا نیپچون کی، تقسیم کریں: بہت ٹھنڈا سیارہ؛ سورج سے تیسرا سیارہ؛ چھ چھلے؛ تقریباً 165 سال میں سورج کا ایک چکر؛ سطح پر مائع پانی؛ گہرے نیلے رنگ والا؛ نائٹروجن اور آکسیجن والی فضا؛ سورج سے آٹھواں سیارہ؛ ایک ہی چاند۔

جواب: (سرگرمی — نمونہ جواب) زمین: سورج سے تیسرا سیارہ؛ سطح پر مائع پانی؛ نائٹروجن اور آکسیجن والی فضا؛ ایک ہی چاند۔ نیپچون: بہت ٹھنڈا سیارہ؛ چھ چھلے؛ تقریباً 165 سال میں سورج کا ایک چکر؛ گہرے نیلے رنگ والا؛ سورج سے آٹھواں سیارہ۔ اس طرح ہر سیارے کی اپنی الگ خصوصیات ہیں۔

سوال: (i) کس سیارے کے چاند سب سے زیادہ ہیں؟ (ii) کن سیاروں کے چاند سب سے کم ہیں؟

جواب: (i) زحل کے چاند سب سے زیادہ ہیں — کل 82 چاند۔ (ii) عطارد کے چاند سب سے کم ہیں — اس کا کوئی چاند نہیں (صفر)۔ زہرہ کا بھی کوئی چاند نہیں، جبکہ زمین کا ایک اور مریخ کے دو چاند ہیں۔

سوال: دوربین (telescope) کا کیا کام ہے؟

جواب: دوربین ایک آلہ ہے جس سے دور کی چیزیں بڑی اور صاف نظر آتی ہیں۔ خلائی سائنس دان (astronomers) دوربین سے چاند، سیاروں، ستاروں اور دوسری خلائی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں نظام شمسی اور کائنات کے بارے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں، جو ننگی آنکھ سے حاصل نہیں ہوسکتیں۔

سوال: چھوٹے پتھریلے سیارچوں (asteroids) اور دم دار ستاروں (comets) میں کیا فرق ہے؟

جواب: ایسٹرائڈ چھوٹے پتھریلے ٹکڑے ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہیں؛ ان میں سے زیادہ تر مریخ اور مشتری کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ دم دار ستارہ برف، مٹی اور پتھر کا گولہ ہے؛ جب وہ سورج کے قریب آتا ہے تو اس کی برف

پگھل کر ایک لمبی چمکتی دم (tail) بناتی ہے۔ ایسٹرائڈ پتھر کے ہیں اور دم دار ستارہ برف کا، یہی بڑا فرق ہے۔

سوال: اگر آپ کو کسی سیارے پر جانے کا موقع ملے تو کس سیارے پر جائیں گے اور کیوں؟

جواب: (نمونہ جواب) میں مریخ پر جانا پسند کروں گا، کیونکہ وہ زمین سے سب سے زیادہ ملتا جلتا سیارہ ہے — وہاں دن کی لمبائی زمین جیسی ہے اور سائنس دان وہاں پانی اور زندگی کے نشان تلاش کر رہے ہیں۔ میں وہاں جا کر نظام شمسی کا سب سے بڑا آتش فشاں اولمپس مونس دیکھوں گا اور سرخ مٹی کا مطالعہ کروں گا۔ یہ ایک دلچسپ اور سیکھنے والا سفر ہوگا۔

سوال: جائزہ: زہرہ پر موٹے کمبل جیسی تہ اسے گرم رکھتی ہے — وضاحت کریں۔

جواب: زہرہ کے گرد کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی موٹی فضا ہے، جو کمبل کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ فضا سورج کی گرمی کو اندر آنے دیتی ہے، لیکن اسے باہر نکلنے نہیں دیتی — اسے گرین ہاؤس اثر کہتے ہیں۔ اس لیے گرمی اندر ہی رہتی ہے اور زہرہ سب سے گرم سیارہ بن جاتا ہے، اگرچہ وہ سورج سے عطارد کی نسبت زیادہ دور ہے۔

نظام شمسی میں سیاروں کی ترتیب (سورج سے شروع)

